Условие

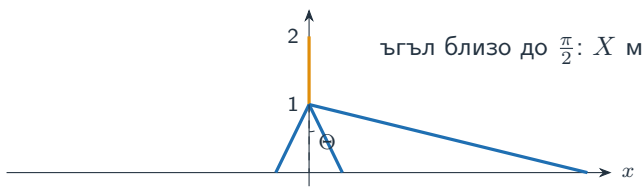
Лъч светлина минава от т. $(0, 2)$ към т. $(0, 1)$ и се пречупва случайно, сключвайки ъгъл $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ с Oy. Нека X е точката, в която лъчът пресича Ox. Намерете плътността на X.

Ъгълът Θ е равномерен: $\Theta \sim \mathrm{Unif}(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Геометрия: $X = \tan\Theta$

След пречупването в $(0, 1)$ лъчът слиза до оста Ox (вертикално разстояние 1) под ъгъл Θ спрямо вертикалата. Хоризонталното отместване е $1 \cdot \tan\Theta$:

$$X = \tan\Theta.$$



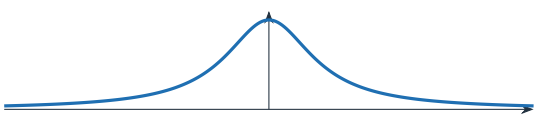
ъгъл близо до $\frac{\pi}{2}$: X много далеч

Плътността

$g(\theta) = \tan\theta$ е строго растяща на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ с образ цялото $\mathbb{R}$. Обратната е $\arctan x$, с производна $\frac{1}{1+x^2}$. По формулата от Задача 4.3:

$$f_X(x) = f_\Theta(\arctan x) \cdot \big(\arctan x\big)' = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Това е **разпределението на Коши**.



симетрично около 0

Проверка: $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{\pi(1+x^2)} = \frac{1}{\pi}\big[\arctan x\big]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1.$ ✓

Тежки опашки: очакването не съществува

Опашката намалява само като $\frac{1}{x}$:

$$\mathbb{P}(X > t) = \int_t^\infty \frac{dx}{\pi(1+x^2)} \approx \frac{1}{\pi t} \quad \text{при голямо } t.$$

$$\mathbb{E}|X| = 2\int_0^\infty \frac{x}{\pi(1+x^2)}\,dx = \frac{1}{\pi}\big[\ln(1+x^2)\big]_0^\infty = \infty.$$

Затова $\mathbb{E}X$ (и всички по-високи моменти) **не съществуват**, въпреки симетрията около 0.

Средното на n независими наблюдения на Коши има **същото** разпределение на Коши: законът за големите числа не работи.

Отговор. $f_X(x) = \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$, $x \in \mathbb{R}$ (Коши); $\mathbb{E}X$ не съществува.